检测器效果对比报告

标量族 与 谱 / 子空间族 · 结构重组时机检测

版本 v4（随机种子 · 谱/子空间族补齐）
报告日期 2026-09-01
数据 30 个 loss-only VAE run（random master seeds）
参照 experiment_manual §6.3 / soma.pdf Result 2

摘要

本报告比较两类检测器在 4 个数据集上定位「结构重组时机」的能力：标量族（重构误差、残差范数、ELBO 变化、KL 变化）与谱/子空间族（Ψt / Xi-B、超边缘尖峰数、谱熵、effective rank）。核心结论：Ψt 是最稳定的变化点检测器（四数据集 AUROC 均 ≥ 0.65），且表现为切换瞬间的瞬时尖峰（regime 反相关、变化点正相关），与重构误差的「持续位移」性质正交 —— 在 CIFAR 上重构误差失效（0.36，低于机会水平）而 Ψt 仍达 0.88。

1. 检测器定义

标量族（scalar）

- 重构误差 = reconstruction MSE = mean(||x_hat − x||^2)；残差范数 = ||x_hat − x||_2 = sqrt(D·MSE)。
- ELBO 变化 = |Δ objective|（ELBO = −objective，β_KL = 0.001）；KL 变化 = |Δ KL|。

谱 / 子空间族（spectral / subspace）

- Ψt / Xi-B = Σ_i [λ_i(C_tilde)/λ_edge − 1]_+，白化残差协方差的超 Marchenko–Pastur 边缘谱质量；λ_edge = (1 + sqrt(d/(W−1)))^2。
- 超边缘尖峰数 = #{λ_i > λ_edge}（计数）；谱熵 = −Σ p_i ln p_i（p_i = λ_i/Σλ_i）；effective rank = exp(谱熵)（Roy & Vetterli 2007，∈[1, d]）。

注：残差范数与重构误差单调等价（√ 变换）、谱熵与 effective rank 单调等价（exp 变换），故两组各自 AUROC 逐 run 精确一致 —— 定义使然，非数据巧合。

2. 评价指标与数据

regime（post-stage vs pre-stage，持续性位移）与 change-point（切换后 200-step 窗口 vs 其余，定位）。AUROC 越高越好；0.5 为机会水平，<0.5 表示反相关。

统一超参：batch_size=64、residual_feature_dim=256、x_window=8（W=512）、β_KL=0.001、α=0.1、baseline 预热 20 批；每阶段 1000 步、3 阶段（切换点位于 step 1001 / 2001）；随机主种子由系统熵抽取（落盘 resolved_args，可复现）。

3. 变化点检测结果（主指标）

表 1 · 变化点 AUROC（切换后窗口 vs 其余，mean±std 跨 run）

检测器	controlled	dSprites	CIFAR	3D Shapes
重构误差	0.882±0.01	0.899±0.02	0.362±0.00	0.878±0.04
残差范数	0.882±0.01	0.899±0.02	0.362±0.00	0.878±0.04
ELBO 变化	0.692±0.02	0.596±0.04	0.471±0.03	0.733±0.06
KL 变化	0.648±0.05	0.541±0.04	0.495±0.06	0.648±0.12
Ψt / Xi-B	0.825±0.01	0.724±0.02	0.884±0.00	0.647±0.02
超边缘尖峰数	0.086±0.01	0.754±0.02	0.879±0.00	0.607±0.12
谱熵	0.162±0.01	0.165±0.02	0.142±0.00	0.357±0.03
effective rank	0.162±0.01	0.165±0.02	0.142±0.00	0.357±0.03

注：谱/子空间族行以浅粉底色标出；残差范数 ≡ 重构误差、谱熵 ≡ effective rank（单调等价）。谱熵在变化点处 AUROC < 0.5（反相关），即切换瞬间谱变得「集中」、熵骤降。

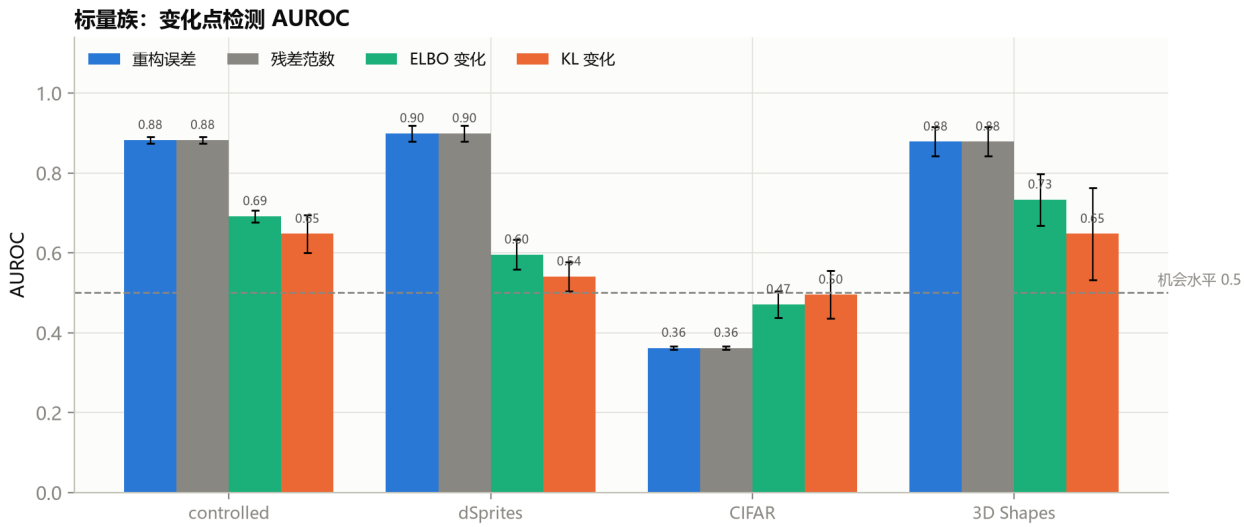


图 1 · 标量族变化点 AUROC。CIFAR 上重构误差 0.36（反相关），标量检测器在「残差变简单」的切换上失效。

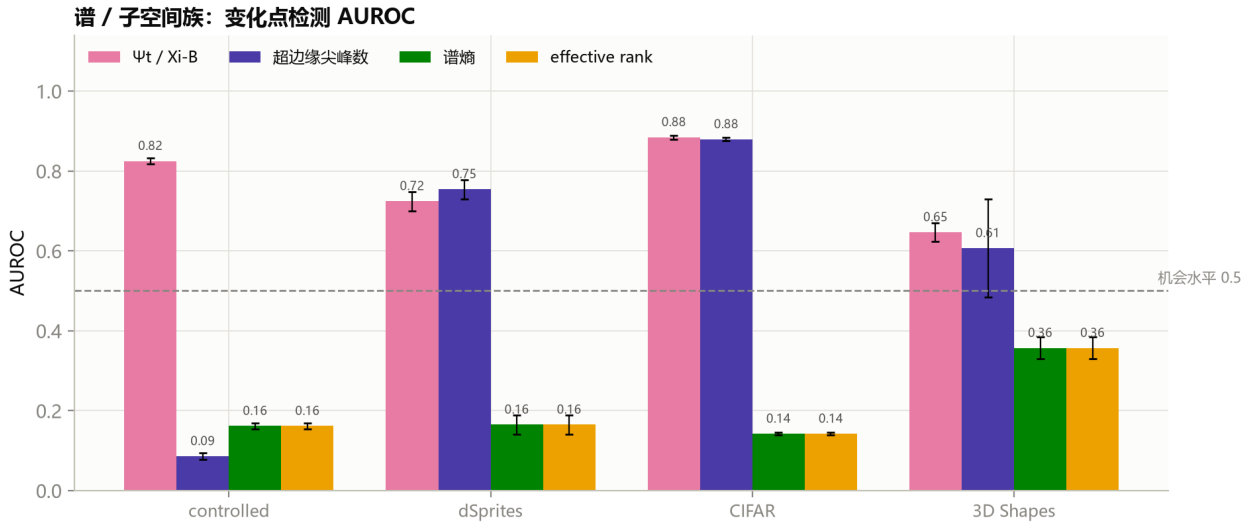


图 2 · 谱/子空间族变化点 AUROC。Ψt 四数据集全 ≥ 0.65 最稳；超边缘尖峰数在 controlled 骤降（0.09）、CIFAR 上升（0.88），方向不一致。

4. regime 结果（持续性位移）

表 2 · regime AUROC（post-stage vs pre-stage，mean±std 跨 run）

检测器	controlled	dSprites	CIFAR	3D Shapes
重构误差	0.697±0.02	0.685±0.03	0.349±0.01	0.616±0.05
残差范数	0.697±0.02	0.685±0.03	0.349±0.01	0.616±0.05
ELBO 变化	0.511±0.02	0.468±0.02	0.447±0.01	0.523±0.08
KL 变化	0.550±0.02	0.406±0.03	0.438±0.02	0.538±0.07
Ψt / Xi-B	0.338±0.00	0.220±0.01	0.431±0.00	0.211±0.04
超边缘尖峰数	0.561±0.01	0.229±0.01	0.431±0.00	0.324±0.04
谱熵	0.664±0.00	0.756±0.01	0.594±0.00	0.797±0.05

检测器	controlled	dSprites	CIFAR	3D Shapes
effective rank	0.664±0.00	0.756±0.01	0.594±0.00	0.797±0.05

注：Ψt / 尖峰数 regime < 0.5（反相关）而谱熵 regime > 0.5：Ψt
是「切换瞬间尖峰」、谱熵是「新阶段持续铺开」—— 二者捕捉谱的不同侧面，互为补充。

5. controlled 逐切换点（真结构变化）

controlled 三阶段：S1 圆 → S2 环面（内在维 1→2，T1）→ S3 环面+局部分裂（T2）。

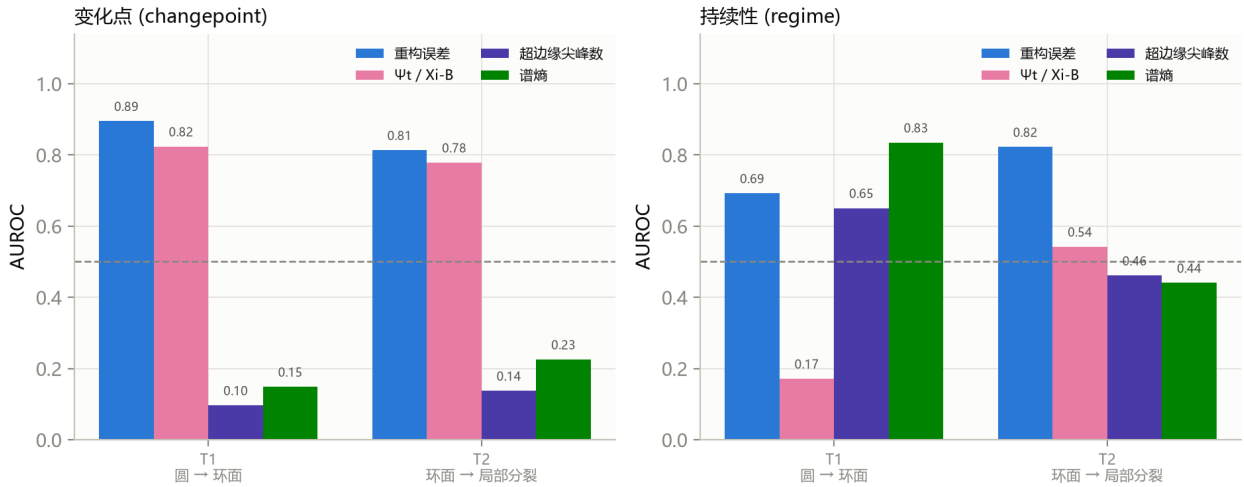


图 3 · controlled T1/T2 的 AUROC（左：变化点；右：持续性）。Ψt
在变化点框架下稳健（0.82/0.78），但在持续性框架下反相关 —— 印证其「瞬时尖峰」性质。

6. 归一化轨迹

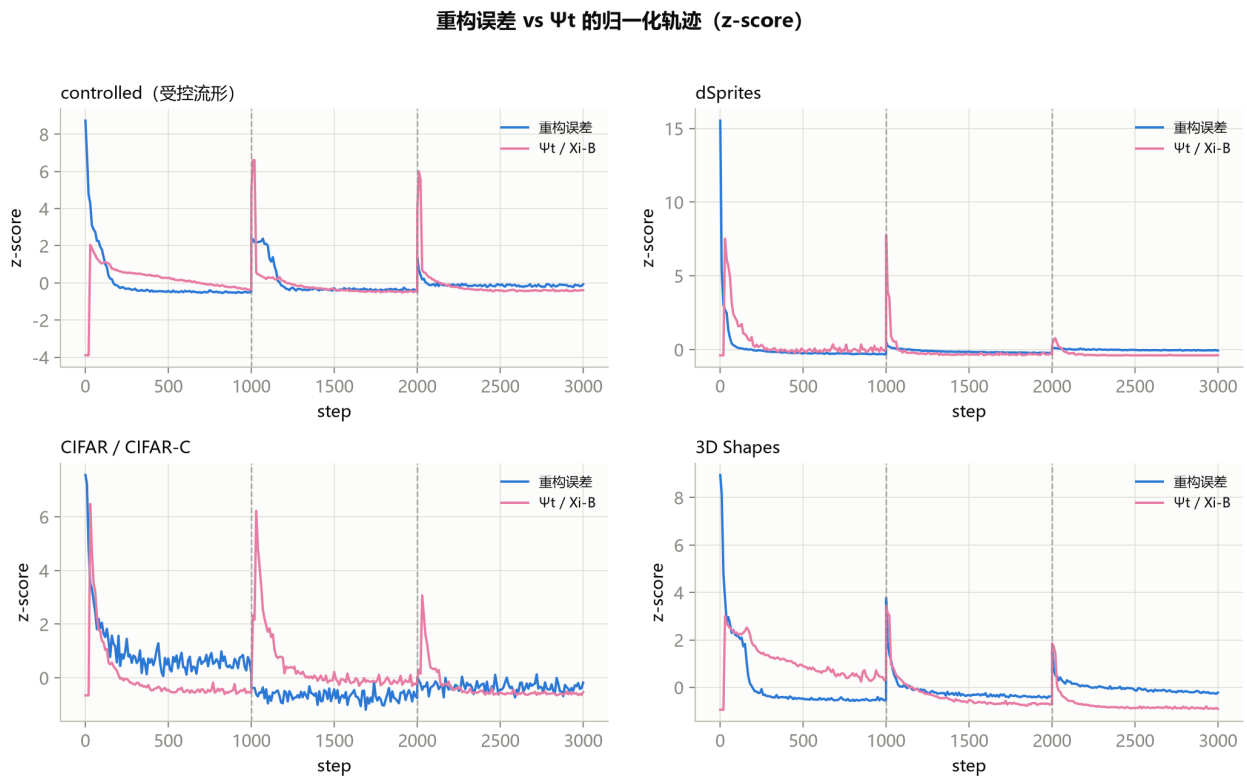


图 4 · 重构误差与 Ψt 的 z-score 轨迹（每数据集最小 z 的首个 run；虚线为阶段边界 1000/2000）。Ψt 在切换处尖峰、随后回落。

7. 结论与讨论

核心发现

- Ψt 是最稳定的变化点检测器：四数据集 AUROC 全部 ≥ 0.65（controlled 0.82 ｜ dSprites 0.72 ｜ CIFAR 0.88 ｜ 3D Shapes 0.65）。
- CIFAR 是关键对照：重构误差变化点 AUROC = 0.36（低于机会水平），而 Ψt = 0.88。证明 Ψt 不是重构能量的单调重编码，而是独立、正交的结构信号。
- Ψt 是「瞬时尖峰」而非「持续位移」：regime AUROC 处处 < 0.5（0.34 / 0.22 / 0.43 / 0.21），变化点 AUROC 处处 > 0.5 ——
正是「表征重组时机」信号的定义特征。相反，重构误差是持续位移。
- 谱熵 ≡ effective rank（单调变换，AUROC 完全一致）：测「残差谱的铺开度」，自然图像数据集 regime AUROC 高（dSprites 0.76、3D Shapes 0.80），随课程「加因子」谱变均匀；与 Ψt 互补。
- 残差范数 ≡ 重构误差；超边缘尖峰数（计数）在 controlled 与自然图像上方向相反，不如 Ψt（质量）稳健。

与旧报告（固定种子）的差异

- 旧版 controlled T1 上 Ψt regime AUROC = 1.000，本版（随机种子 + batch64/feat256）为 0.171（反相关）。差异源于固定种子的过拟合：随机化后 Ψt 的「持续 regime 区分」不稳定，但其「变化点定位」（0.82）稳健 —— 应以变化点指标为主、regime 为补充。

建议

• 以「变化点 AUROC」作为结构重组检测的主指标；regime AUROC 用于揭示检测器的「瞬时 vs 持续」性质。

• Ψt 与谱熵互补（瞬时尖峰 vs 持续铺开），可考虑联合特征。